Riepilogo dei comandi — L02: shell e file system

Tutti i comandi della lezione, in un posto solo. Le opzioni elencate sono quelle che usiamo nel corso: `man <comando>` ha tutte le altre.

Vale per **Unix** — Linux e macOS, quindi la VM del corso. I comandi Windows corrispondenti sono nella tabella dei lucidi.

> Questi comandi servono **a lavorare**, non all'esame: la prova è in Python, e quello che vi si può chiedere sta in `riepilogo_funzioni_python.md`. Qui trovate gli strumenti per guardare un file prima di aprirlo, che è un gesto che farete tutte le volte e che nessuna prova vi chiederà.

Orientarsi

Comando	Cosa fa	Opzioni utili
`pwd`	stampa la directory corrente	—
`ls`	elenca il contenuto di una directory	`-l` una riga per file con i dettagli · `-a` anche i file nascosti · `-h` dimensioni leggibili · `-R` anche le sottodirectory
`cd <dir>`	cambia directory corrente	`cd` senza argomenti torna nella home · `cd -` torna dove eri prima

I simboli dei percorsi

Simbolo	Significato
`/`	la radice dell'albero, e il separatore fra le directory
`~`	la tua home directory
`.`	la directory corrente
`..`	la directory che la contiene
`-`	con `cd`: la directory precedente
`*`	qualunque sequenza di caratteri (*globbing*)

Un percorso **assoluto** inizia con `/` o `~` e vale da qualunque punto; uno **relativo** parte dalla directory corrente e cambia significato se ti sposti.

Chiedere aiuto, e scrivere meno

Comando o tasto	Cosa fa
`man <comando>`	apre il manuale (`/parola` cerca, `q` esce)
`tab`	completa il nome di comando, file o directory
frecce **su** e **giù**	scorrono i comandi già dati
`ctrl-c`	interrompe il comando in esecuzione
`ctrl-d`	chiude l'interprete interattivo (Python, `less`)

Creare, copiare, distruggere

Comando	Cosa fa	Opzioni utili
`mkdir <dir>`	crea una directory	`-p` crea anche le directory intermedie
`touch <file>`	crea un file vuoto, o aggiorna la data di modifica	—
`cp <orig> <dest>`	copia	`-r` per le directory
`mv <orig> <dest>`	sposta **e** rinomina	—
`rm <file>`	cancella un file, **senza conferma e senza cestino**	`-r` per le directory · `-i` chiede conferma
`rmdir <dir>`	cancella una directory **solo se vuota**	—

> `rmdir` che protesta non è un ostacolo: è l'avviso che la directory contiene qualcosa che non hai guardato.

Guardare dentro un file

Comando	Cosa fa	Opzioni utili
`cat <file>`	stampa tutto il contenuto	—
`less <file>`	mostra il file una schermata per volta	`/parola` cerca · `q` esce
`head <file>`	le prime 10 righe	`-n <N>` le prime N
`tail <file>`	le ultime 10 righe	`-n <N>` le ultime N
`wc <file>`	conta righe, parole, caratteri	`-l` solo le righe

`head -n 1` su un `.csv` mostra l'intestazione: è il modo più rapido di sapere quali colonne ha un file prima di aprirlo con pandas.

Produrre testo, e incanalarlo

Comando o simbolo	Cosa fa
`echo "testo"`	stampa il testo
`seq <da> <a>`	stampa una sequenza di numeri, uno per riga
`comando > file`	scrive l'output nel file, **sovrascrivendolo**
`comando >> file`	aggiunge l'output in fondo al file
`comando1 | comando2`	manda l'output del primo nell'input del secondo (*pipe*)

Tagliare, ordinare, contare

I comandi che si mettono **dentro una pipe**: ciascuno fa una cosa sola, e si combinano.

Comando	Cosa fa	Opzioni utili
`cut -d'<sep>' -f<n>`	tiene solo la colonna `n`	`-f1,6` più colonne · il separatore va fra apici
`sort`	ordina le righe, alfabeticamente	`-u` toglie i doppioni · `-n` ordina da numero · `-r` al contrario
`sort -t'<sep>' -k<n>`	ordina su una colonna precisa	si combina con `-n` e `-r`
`uniq`	schiaccia righe **uguali e adiacenti**	`-c` le conta · `-d` mostra solo i doppioni
`tr '<a>' '<b>'`	sostituisce caratteri, uno a uno	`tr ';' '\n'` mette ogni campo su una riga
`nl`	numera le righe	utile dopo `tr`, per sapere il numero di una colonna
`cat -A <file>`	mostra i caratteri **invisibili**	`$` è il fine riga: rivela gli spazi in coda

`uniq` vuole l'ordinamento prima. Schiaccia solo righe uguali *e vicine*, quindi la tabella di frequenza è sempre `sort | uniq -c`, mai `uniq -c` da solo.

Due esempi, sul file degli iscritti che ha il punto e virgola come separatore:

```
head -1 dati.csv | tr ';' '\n' | nl
```

numera le colonne, così sapete che numero dare a `cut`.

```
tail -n +2 dati.csv | cut -d';' -f1 | sort | uniq -c
```

conta quante righe ci sono per ciascun valore della prima colonna: è la tabella di frequenza, e `tail -n +2` serve a lasciare fuori l'intestazione, che altrimenti `cut` conta come un valore.

Cercare

Comando	Cosa cerca	Opzioni utili
`grep "testo" <file>`	le righe che contengono il testo, **dentro** i file	`-i` ignora maiuscole · `-c` conta · `-r` scende nelle sottodirectory
`find <dir> -name '<modello>'`	**i** file il cui nome corrisponde al modello	il modello va fra apici: `'*.csv'`

Permessi ed esecuzione

Comando	Cosa fa
`ls -l`	mostra i permessi nella prima colonna (`-rwxr-xr-x`)
`chmod +x <file>`	rende il file eseguibile
`chmod 644 <file>`	lettura e scrittura al proprietario, sola lettura agli altri
`./<file>`	esegue un file **di questa directory**

Archivi

Comando	Cosa fa	Opzioni utili
`zip <archivio.zip> <file>`	comprime	`-r` per le directory
`unzip <archivio.zip>`	decomprime nella directory corrente	`-l` elenca senza estrarre · `-d <dir>` estrae altrove · `-q` senza elenco

Python dalla shell

Comando	Cosa fa
`python <file>.py`	esegue lo script
`python`	apre l'interprete interattivo (`exit()` o `ctrl-d` per uscire)

Il percorso in `pd.read_csv("data/meteo.csv")` è relativo alla directory da cui hai lanciato Python, non a quella dove sta lo script. Il `FileNotFoundError` più comune del corso è un `pwd` sbagliato.

Le cinque trappole

1. **Spazi nei nomi** — `cd "Nuova Cartella"`, o meglio: niente spazi nei nomi.
2. **Maiuscole e minuscole contano** — `Dati.csv` ≠ `dati.csv` su Linux.
3. **`rm` è definitivo** — nessun cestino, nessuna conferma.
4. **`>` sovrascrive** — per aggiungere serve `>>`.
5. **I percorsi relativi dipendono da dove sei** — in caso di dubbio, `pwd`.

Gli strumenti moderni che sostituiscono alcuni di questi comandi (`rg` per `grep`, `fd` per `find`, …) sono in `focus_ShellModerna.md`: materiale facoltativo, per chi finisce prima.